

ชื่อโครงการ Smart Copper Sorter (ถังอัจฉริยะแยกโลหะ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น

หน่วยงานสนับสนุน ชุมชนบ้านหนองใหญ่

บุคคลรับผิดชอบหลัก

นายอภิสิทธิ์ ชัยรัตน์ TEP2N 68322110246-5

นางสาวโรชา บุญเหลือ TEP2N 68322110251-2

นางสาวพัชรภา ภูพานทอง TEP2N 68322110011-3

นายธนกร ศรีประมาณ TEP2N 68322110011-3

นายธนภัทร อินทร์วงศ์ TEP2N 68322110081-8

ปีงบประมาณ

โครงการโครงการ “Smart Copper Sorter (ถังอัจฉริยะแยกโลหะ)” เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ โดยเฉพาะขยะประเภทโลหะให้เป็นไปตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการคัดแยกเศษโลหะเพื่อการรีไซเคิลมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากโลหะเป็นทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างใดก็ตามการคัดแยกโลหะในร้านรับซื้อของเก่าหรือสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังอาศัยแรงงานคนเป็นหลักทำให้เกิดปัญหาในการจำแนกประเภทโลหะความล่าช้าในการชั่งน้ำหนักและความผิดพลาดในการคำนวณมูลค่าของวัสดุโดยเฉพาะเมื่อมีโลหะหลายประเภทที่มีราคาซื้อขายแตกต่างกัน เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และสแตนเลส นอกจากนี้ ราคาซื้อขายโลหะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหากผู้ประกอบการใช้การคำนวณด้วยตนเอง อาจเกิดข้อผิดพลาด ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งยังใช้เวลาในการให้บริการ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

ด้วยเหตุนี้ จึงได้พัฒนา "ถังอัจฉริยะแยกโลหะ (Smart Metal Sorter)" ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกโลหะโดยอาศัยเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิดโลหะระบบชั่งน้ำหนักแบบ Load Cell และระบบประมวลผลอัตโนมัติโดยเครื่องสามารถตรวจสอบประเภทของโลหะชั่งน้ำหนัก คำนวณมูลค่าตามราคาปัจจุบันและแสดงผลผ่านหน้าจอได้ทันที รวมถึงสามารถแยกโลหะแต่ละประเภทลงในช่องเก็บที่กำหนดโดยอัตโนมัติระบบยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT) เพื่ออัปเดตราคาซื้อขายโลหะแบบเรียลไทม์บันทึกข้อมูลการใช้งานและแจ้งเตือนเมื่อถังเก็บเต็มหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาทำให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ และลดต้นทุนด้านแรงงาน

ดังนั้น โครงการ ถึงอัจฉริยะแยกโลหะ จึงเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติเซนเซอร์ และ Internet of Things (IoT) เพื่อยกระดับกระบวนการคัดแยกและประเมินมูลค่าเศษโลหะให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการรีไซเคิล การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในร้านรับซื้อของเก่า โรงงานรีไซเคิล สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อออกแบบและพัฒนาอัจฉริยะแยกโลหะ (Smart Metal Sorter) ที่สามารถคัดแยกโลหะแต่ละประเภทได้โดยอัตโนมัติ
- 2.เพื่อพัฒนาระบบชั่งน้ำหนักโลหะด้วยเซนเซอร์ Load Cell และแสดงผลน้ำหนักได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
- 3.เพื่อพัฒนาระบบคำนวณมูลค่าของโลหะอัตโนมัติตามราคาซื้อขายต่อกิโลกรัมของโลหะแต่ละประเภท

3.เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- 1.พัฒนาต้นแบบอัจฉริยะแยกโลหะ (Smart Metal Sorter) จำนวน 1 ชุด ที่สามารถใช้งานได้จริง
- 2.ระบบสามารถคัดแยกโลหะได้ไม่น้อยกว่า 4 ประเภท ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม และทองเหลือง (หรือประเภทอื่นตามที่กำหนด)
- 3.ระบบสามารถชั่งน้ำหนักโลหะได้ในช่วง 0–20 กิโลกรัม โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 1\%$
- 4.ระบบสามารถคำนวณมูลค่าโลหะและแสดงผลได้ภายใน 5 วินาที หลังจากวางโลหะลงในเครื่อง
- 5.ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการรับซื้อและแสดงผลข้อมูลได้ 100% ของรายการที่ทำการรับซื้อ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 1.เพื่อให้การคัดแยกโลหะมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วกว่าวิธีการแบบเดิม
- 2.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการคัดแยก ชั่งน้ำหนัก และคำนวณมูลค่าโลหะ
- 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร้านรับซื้อของเก่าและศูนย์รีไซเคิล
- 4.เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติและการแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
- 5.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี IoT ระบบอัตโนมัติ และไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานด้านการรีไซเคิล
- 6.เพื่อเป็นต้นแบบนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานศึกษาได้จริง
- 7.เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะ และส่งเสริมการรีไซเคิลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

4.วิธีการดำเนินงาน

- 1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกโลหะ ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ESP32, Load Cell และ เซนเซอร์ตรวจจับโลหะ
- 2.ออกแบบโครงสร้างถังอัจฉริยะ วงจรไฟฟ้า และระบบการทำงานของเครื่อง
- 3.จัดหาอุปกรณ์และประกอบต้นแบบ พร้อมติดตั้งเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ
- 4.เขียนโปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อให้สามารถตรวจจับชนิดโลหะ ชั่งน้ำหนัก คำนวณมูลค่า และแสดงผลได้
- 5.ทดสอบการทำงานของระบบ พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
- 6.ประเมินผลการทำงานของต้นแบบ สรุปผล และจัดทำรายงานโครงงานพร้อมนำเสนอผลงาน

5.ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาในการทำโครงการโครงการ “Smart Copper Sorter (ถังอัจฉริยะแยกโลหะ)” จะใช้เวลาการดำเนินการประมาณ3-4สัปดาห์แบ่งออกเป็น7 ขั้นตอนดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอน	รายละเอียด	ระยะเวลา
1	วางแผนและออกแบบโครงการ	กำหนดวัตถุประสงค์-เขียนเป้าหมายเชิงคุณภาพ/ปริมาณ ร่างแผนโครงการ	1-2 วัน
2	ศึกษาข้อมูลและออกแบบวงจร	ศึกษาการทำงานเซนเซอร์ และ Internet of Things (IoT)วาดวงจรและออกแบบระบบเบื้องต้น	3-4วัน
3	จัดซื้อ/เตรียมของอุปกรณ์	ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ ซื้อเบิกอุปกรณ์ที่จำเป็น	1-2 วัน (ขึ้นกับความพร้อม)
4	ประกอบวงจรจริง	ต่อสาย jumper กับ Arduino เชื่อมต่ออุปกรณ์ตามวงจรที่ออกแบบไว้	1-2วัน
5	เขียนและอัปโหลดโปรแกรม	เขียนโค้ด Arduino ทดสอบ และอัปโหลด servoแก้ปัญหา ระยะตรวจจับ/ระบบไฟ	3-4วัน
6	ทดสอบและปรับปรุงระบบ	ทดลองการใช้งานจริง ปรับ องศา Servo แก้ปัญหาระยะ ตรวจจับ / ระบบไฟ	2-3 วัน
7	สรุปผล + ทำรายงาน/นำเสนอ	สรุปผลการทดลอง -เขียน รายงานโครงงาน-เตรียม สไลด์/วิดีโอ/การนำเสนอ	2-4วัน

6.สถานที่โครงการ

ดำเนินโครงการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี วิทยาเขตดอนแก้ว โดยใช้พื้นที่ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการภายในอาคารที่สามารถดำเนินงานในการทำโครงการได้

7. งบประมาณ

ลำดับ	รายการ	จำนวน (ประมาณ)	ราคาต่อชิ้น (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	ถังขยะ (ขนาดเล็ก-กลาง)	1	100-200	100-200
2	แจ๊คบอร์ดไฟ DC (DC Jack ตัวเมีย)	1	10-20	10-20
3	ตัวแปลงไฟ(Adapter 9V-12V)	1	70-150	70-150
4	บอร์ด Arduino Uno R3 (ของแท้หรือ clone)	1	150-350	150-350
5	สายไฟต่างๆ (รวมสายยาว, สายหลอดไฟ, สายสัญญาณ)	1ชุด	30-50	30-50
6	เซอร์โวมอเตอร์ (Servo SG90 หรือ MG996R)	1	40-100	40-100
7	หลอดไฟ LED ขนาด 5mm (สีใดก็ได้)	2-3 ดวง	2-5 / ดวง	10-15
8	เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก HC-SR04	1	25-40	25-40
9	ชิ้นส่วนพิมพ์ 3 มิติ / ตัวยึด (ขึ้นกับดีไซน์)	3	50-150	50-150

รวมราคาทั้งหมดประมาณ 1,200 บาท โดยประมาณ

8.ผู้รับผิดชอบ

นายอภิษฎา ชื่นมณีรัตน์ TEP2N 68322110246-5
นางสาวอโรชา บุญเหลือ TEP2N 68322110251-2
นางสาวพัชรภา ภูพานทอง TEP2N 68322110011-3
นายชนกร ศรีประมาณ TEP2N 68322110011-3
นายธนภัทร อินทร์วงศ์ TEP2N 68322110081-8

9.การติดตามและประเมินผล

การติดตาม

ทดสอบการทำงานหลังติดตั้งเสร็จ

ใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมเป้าหมาย (เช่น สถานที่รับซื้อของเก่า,ในครัวเรือน)

บันทึกปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน

การประเมินผล

ความสะดวกในการใช้งาน

อัตราการเกิดปัญหา / ความเสียหาย

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับถึงขยะคัดแยกเศษโลหะ

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่เกิดขึ้นโดยตรง

- 1.ได้ต้นแบบ ถึงอัจฉริยะแยกโลหะ (Smart Metal Sorter) ที่สามารถใช้งานได้จริง
- 2.ระบบสามารถคัดแยกโลหะ ชั่งน้ำหนัก และคำนวณมูลค่าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- 3.ช่วยลดข้อผิดพลาดในการคัดแยกและการคำนวณมูลค่าโลหะ
- 4.เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการรับซื้อและจัดการเศษโลหะ
- 5.ได้ข้อมูลการรับซื้อและการคัดแยกโลหะที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้

ผลที่เกิดขึ้นโดยอ้อม

- 1.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและ IoT มาใช้ในงานรีไซเคิล
- 2.ช่วยลดการใช้แรงงานและระยะเวลาในการคัดแยกโลหะ
- 3.ส่งเสริมการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 4.สามารถนำต้นแบบไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในร้านรับซื้อของเก่า โรงงานรีไซเคิลหรือสถานศึกษาได้
- 5.ผู้จัดทำได้รับความรู้และทักษะด้านการออกแบบระบบอัตโนมัติ การเขียนโปรแกรม และการประยุกต์ใช้เซนเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสร้างนวัตกรรมจริง

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการถึงอัจฉริยะแยกโลหะ

นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ

เชิงปริมาณ:

จำนวน 5 คน ที่ดำเนินโครงการ

เชิงคุณภาพ:

ได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน และประดิษฐ์นวัตกรรม
พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมมิ่ง และการทำงานเป็นทีม
มีโอกาสนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องหรือในเวทีประกวดนวัตกรรมในอนาคต

ผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมาย (เช่น นักเรียน ครู บุคลากรในมหาวิทยาลัย)

เชิงปริมาณ:

ประมาณ 10-20 คนที่ได้ใช้งานจริงภายในพื้นที่ทดลอง เช่น ห้องเรียน ห้องครัว สำนักงาน

เชิงคุณภาพ:

ได้ใช้ถังขยะที่สะดวก ปลอดภัย และทันสมัย
ลดการสัมผัสฝัสด่างขยะ ลดโอกาสแพร่เชื้อโรค
ช่วยให้พื้นที่สะอาดขึ้นและสุขอนามัยดีขึ้น

เชิงปริมาณ:

ไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมาย (ผ่านการนำเสนอ รายงาน วิดีโอ)

เชิงคุณภาพ:

ได้เห็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
ได้รับแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(.....)